

신기한 겨울 과학 실험 카드 (1/2)

모든 실험은 「예상하기 → 해 보기 → 까닭 생각하기」 순서로! 선생님이 먼저 시범을 보여 주세요.



빙글빙글 마법 우유

준비물 접시, 우유, 식용 색소(빨강·초록), 면봉, 주방 세제

방법 우유에 색소를 톡톡 떨어뜨리고, 세제를 묻힌 면봉을 가운데 콕! 색이 저절로 춤을 춰요.

왜? 세제가 우유 속 지방과 만나면서 표면을 당기는 힘(표면 장력)이 약해져 색소가 밀려나요.



사인펜 번지기 오너먼트

준비물 커피 필터(키친타월), 수성 사인펜, 스포이트, 물

방법 필터 가운데에 사인펜으로 점을 둥글게 찍고 물을 한 방울씩! 번진 무늬를 말려 오너먼트로 오려요.

왜? 검은색 사인펜도 사실 여러 색을 섞은 것! 물을 따라 이동하는 빠르기가 달라 색이 나뉘어요(크로마토그래피).



춤추는 건포도

준비물 투명 컵, 사이다, 건포도 5알

방법 사이다에 건포도를 넣고 지켜봐요. 가라앉았다가 떠오르기를 되풀이하며 춤을 춰요.

왜? 탄산 기포가 건포도에 달라붙어 튜브처럼 띄워 올리고, 물 위에서 기포가 터지면 다시 가라앉아요.



폭신폭신 인공 눈

준비물 베이킹 소다 1컵, 헤어 린스(컨디셔너), 그릇

방법 베이킹 소다에 린스를 한 숟갈씩 넣으며 섞어요. 뭉쳐질 때까지! 차갑고 보슬보슬한 눈으로 꼬마 눈사람을 만들어요.

주의 먹지 않기, 만진 뒤 손 씻기. 식초를 떨어뜨리면 보글보글 「녹는 눈」 실험이 돼요.



신기한 겨울 과학 실험 카드 (2/2)

실험 뒤에는 기록장에 관찰한 것을 그림과 글로 남겨요.



정전기 눈보라

준비물 풍선, 휴지(또는 스티로폼 가루)

방법 휴지를 눈송이처럼 잘게 찢어요. 풍선을 머리카락·스웨터에 문지른 뒤 가까이 대면 눈이 솟아올라요!

왜? 문지르면 풍선에 전기가 모여요(마찰 전기). 이 전기가 가벼운 휴지를 끌어당겨요.



지팡이 사탕 녹이기 대결

준비물 지팡이 사탕 조각 3개, 찬물·따뜻한 물·식용유 컵

방법 세 컵에 사탕을 동시에 넣고 어디서 가장 빨리 녹는지 예상하고 관찰해요.

왜? 물이 따뜻할수록 물 알갱이가 활발히 움직여 설탕을 빨리 녹여요. 기름에는 설탕이 녹지 않아요.

실험 안전 약속

- 실험 재료는 먹거나 맛보지 않아요.
- 쏟았을 때는 바로 선생님께 말해요.
- 실험이 끝나면 손을 깨끗이 씻어요.
- 식품 알레르기(우유 등)가 있는 친구는 미리 알려요.

도움말 6학년 「연소·용해」, 3학년 「물질의 성질」, 4학년 「혼합물의 분리」 단원과 연결하기 좋습니다.



꼬마 과학자 실험 기록장

실험 이름을 쓰고, 예상 → 관찰 → 까닭 순서로 기록해요.

_____학년 _____반

이름 _____

실험 이름: _____

① 내 예상 (그림이나 글)

② 실제로 본 것 (그림)

③ 관찰한 것을 글로 써요

④ 왜 그렇게 되었을까요?

⑤ 더 해 보고 싶은 실험